CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Rang d'une somme et d'une composée

Énoncé

1. Donner le théorème du rang. Soit f et g des endomorphismes de E, espace vectoriel de dimension n.
2. On suppose que $g \circ f = 0$. Montrer que $\mathrm{rg}(f) + \mathrm{rg}(g) \leqslant n$.
3. On suppose que $f + g$ est bijectif. Montrer que $\mathrm{rg}(f) + \mathrm{rg}(g) \geqslant n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f, g \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim E = n$.

Ce qu'on te demande. Deux inégalités sur $\mathrm{rg}\, f + \mathrm{rg}\, g$, sous deux hypothèses différentes.

Corrigé

Q1 · Le théorème du rang

Théorème du rang. Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors

$$\dim E = \mathrm{rg}(f) + \dim \ker f, \qquad \text{où } \mathrm{rg}(f) = \dim \mathrm{Im}\, f.$$

Lecture : chaque dimension de l'espace de départ « part » soit dans le noyau (écrasée sur 0), soit dans l'image.

Exemple : la projection $f(x, y, z) = (x, y, 0)$ de $\mathbb{R}^3$ a pour noyau l'axe des z (dimension 1) et pour image le plan $z = 0$ (dimension 2) : $3 = 2 + 1$.

Les questions suivantes l'utiliseront.

Q2 · Im f est dans ker g

Idée : $g \circ f = 0$ veut dire que g « tue » tout ce que f produit.

Soit $y \in \mathrm{Im}\, f$: il existe $x \in E$ avec $y = f(x)$. Alors

$$g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x) = 0,$$

car $g \circ f$ est l'application nulle. Donc $y \in \ker g$. Ceci vaut pour tout y de l'image de f :

$$\operatorname{Im} f \subset \ker g.$$

Q2 · Conclure

Un sous-espace inclus dans un autre a une dimension plus petite, et on applique le théorème du rang à g :

$$\operatorname{rg}(f) = \dim \operatorname{Im} f \leqslant \dim \ker g = n - \operatorname{rg}(g).$$

Donc $\operatorname{rg}(f) + \operatorname{rg}(g) \leqslant n$.

Exemple d'égalité : dans $\mathbb{R}^2$, f la projection sur l'axe des x parallèlement à l'axe des y, et g la projection sur l'axe des y parallèlement à l'axe des x. Alors $g \circ f = 0$ et $\operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g = 1 + 1 = 2$.

Q3 · E = Im f + Im g

Soit $x \in E$. Comme $f + g$ est surjective, il existe x' avec $x = (f+g)(x') = f(x') + g(x')$. Donc $x \in \operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g$. Ainsi $E \subset \operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g \subset E$: $E = \operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g$.

Q3 · Grassmann

$$n = \dim(\operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g) = \operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g - \dim(\operatorname{Im} f \cap \operatorname{Im} g) \leqslant \operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g.$$

L'inégalité peut être stricte : avec $f = g = \frac{1}{2}\mathrm{Id}_E$, $f + g = \mathrm{Id}_E$ est bijectif et $\operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g = 2n > n$.

Le piège

En Q3, croire que $\operatorname{Im}(f+g) = \operatorname{Im} f \oplus \operatorname{Im} g$: la somme n'est pas forcément directe, d'où l'inégalité et non une égalité.

La méthode

Hypothèse $g \circ f = 0$: traduis-la en $\operatorname{Im} f \subset \ker g$. C'est le réflexe à avoir.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$\dim E < \infty,\ f \in \mathcal{L}(E,F) \implies \dim E = \operatorname{rg} f + \dim \ker f, \qquad \operatorname{rg} f = \dim \operatorname{Im} f.$$

- **Formule de Grassmann.**

$$\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G) \leqslant \dim F + \dim G,$$

avec égalité $\iff F \cap G = \{0\}$.